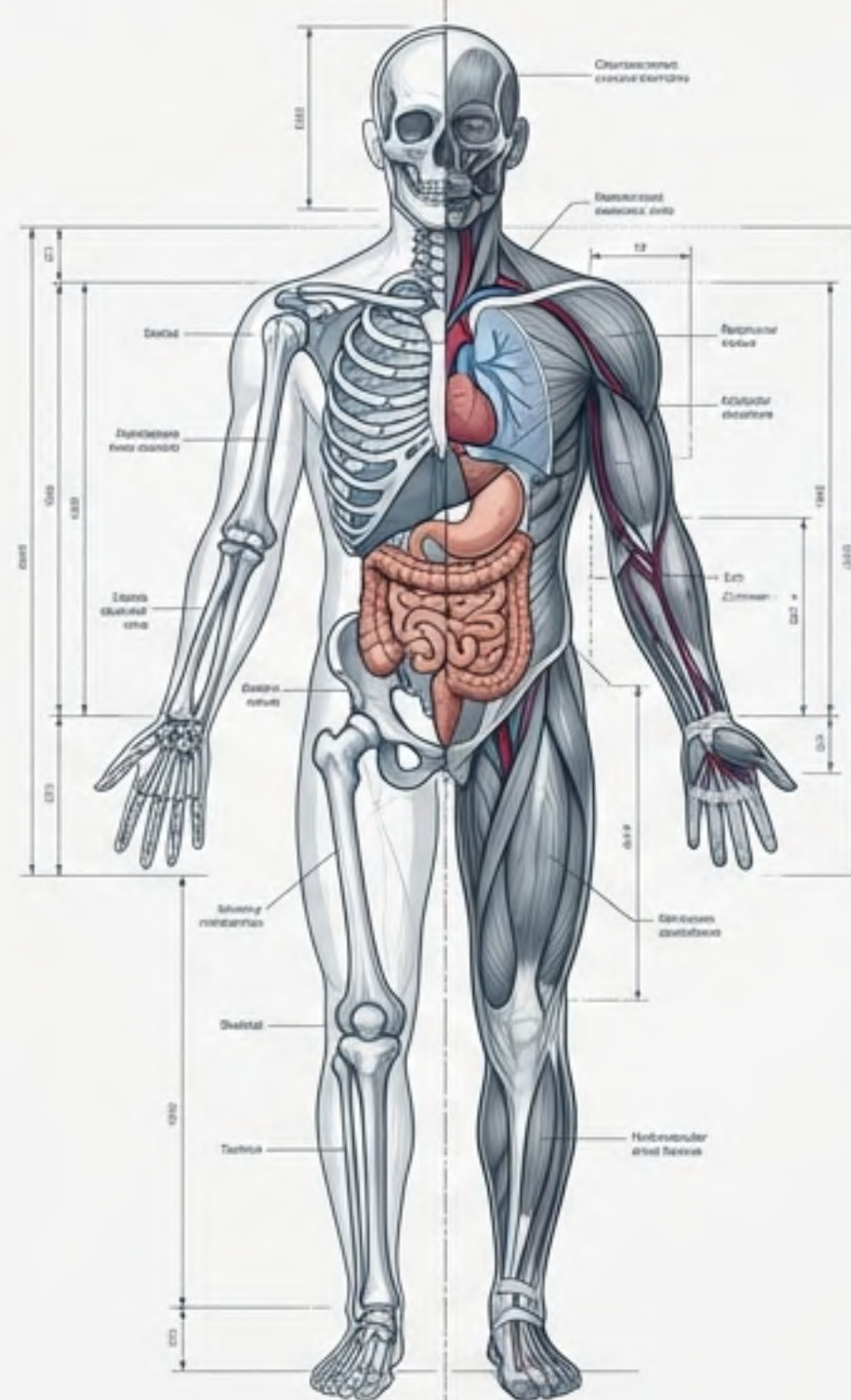


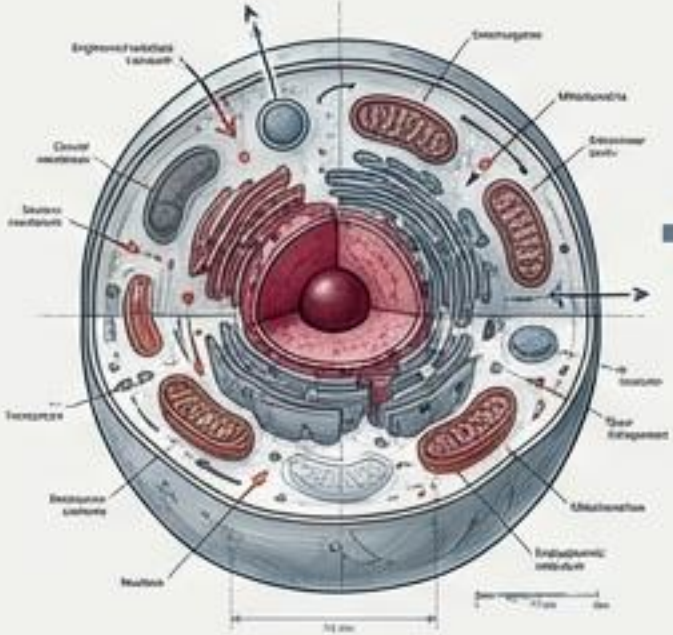
İnsan Vücudu: Anatomik Yapı ve Sistemler

Biyolojik Mimarinin Temelleri

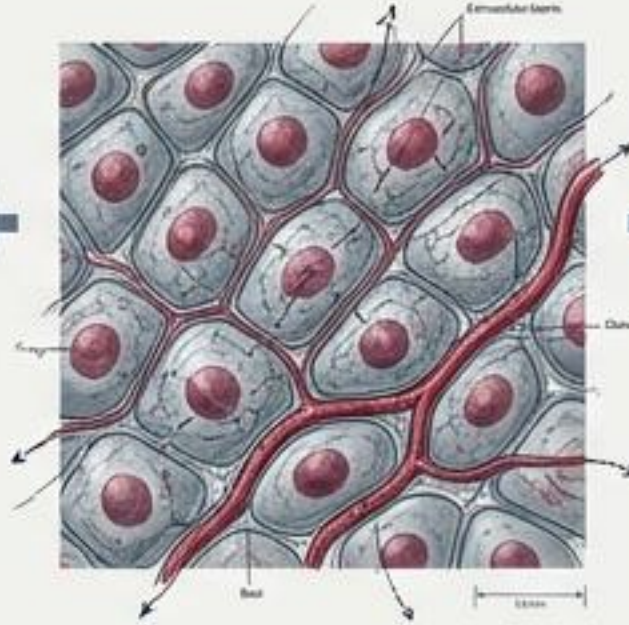


İnsan

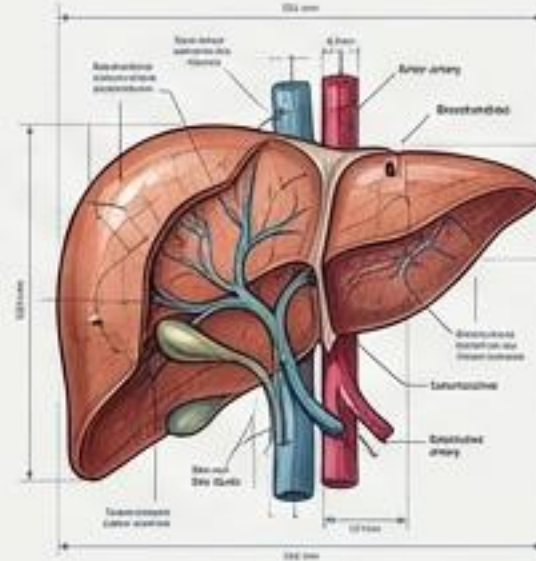
Hücre + Doku + Organ + Sistem =



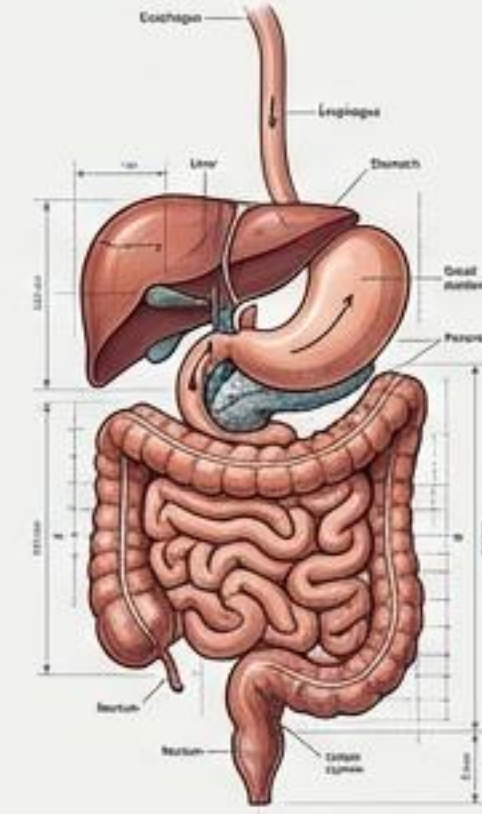
Bağımsız yaşayabilen en küçük canlı birimi. Hücre zarı ile beslenir.



Aynı tip hücrelerin bir araya gelmesi.

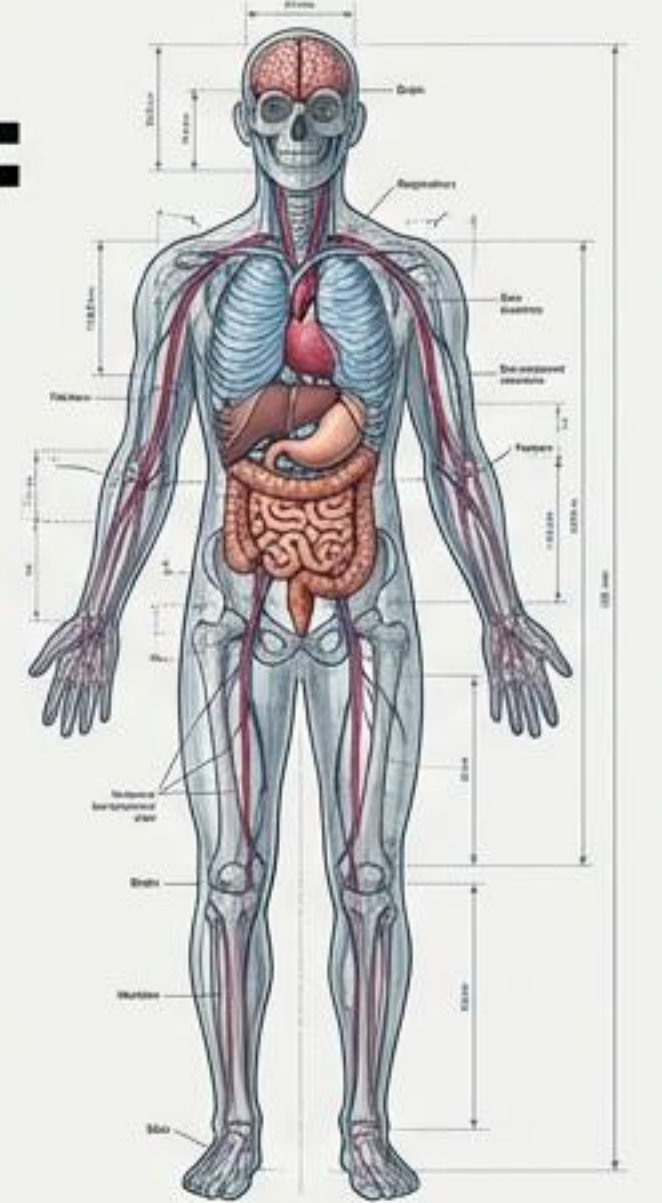


Aynı görevi yapan dokuların birleşmesi.



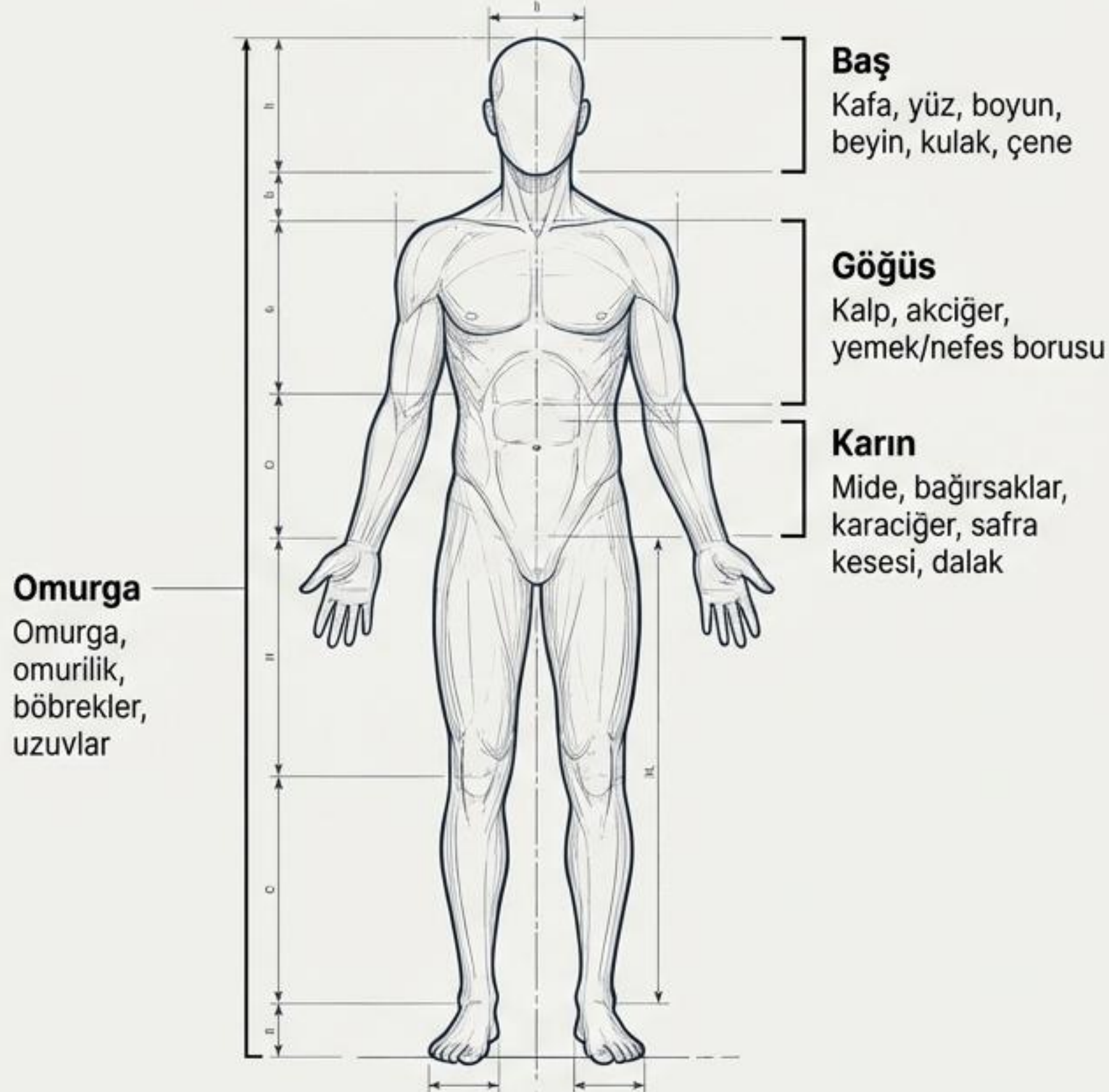
Aynı amaç için çalışan organların tümü.

=

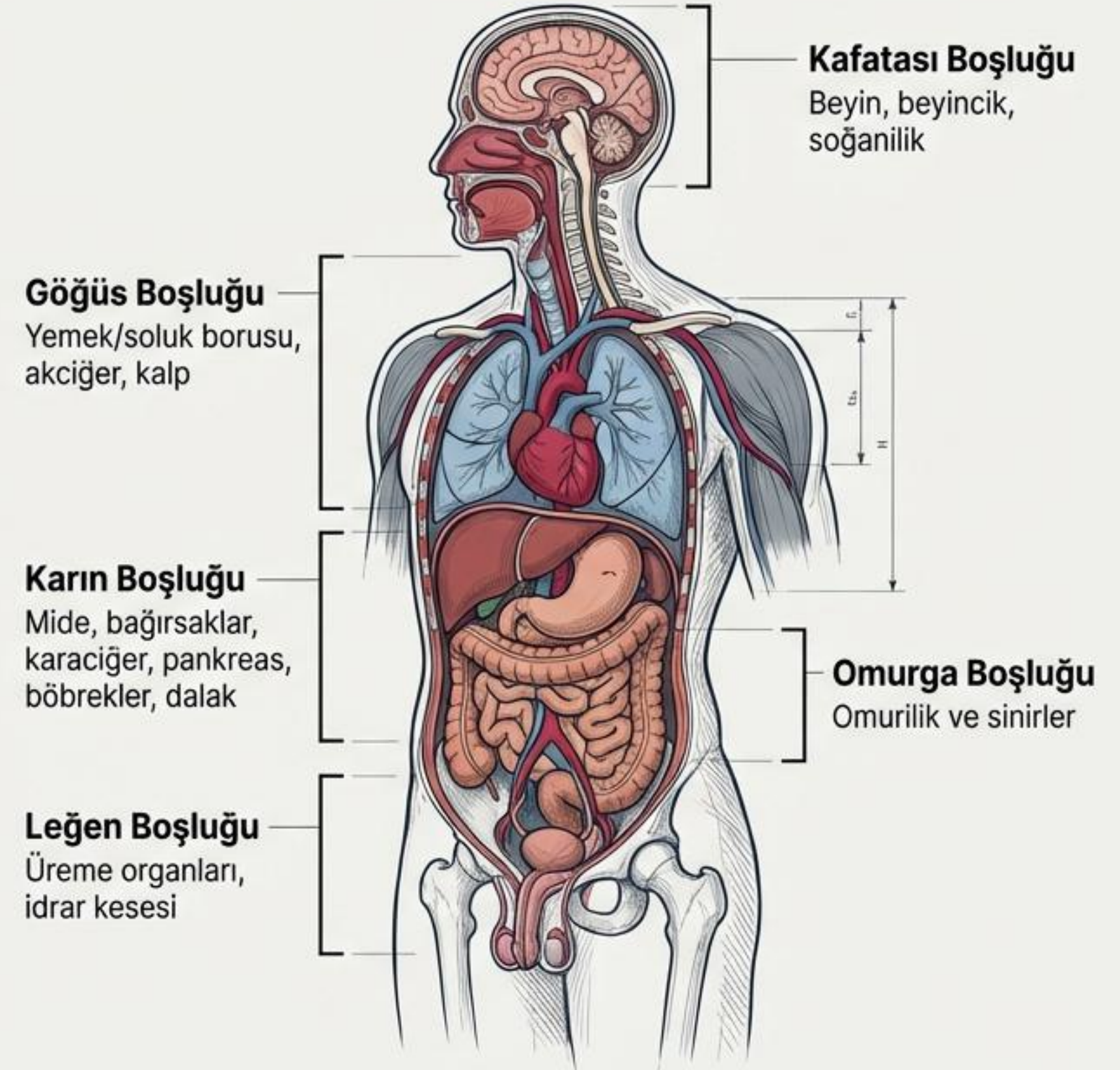


Tüm sistemlerin uyum içinde çalıştığı en karmaşık biyolojik yapı.

Vücut Bölgeleri

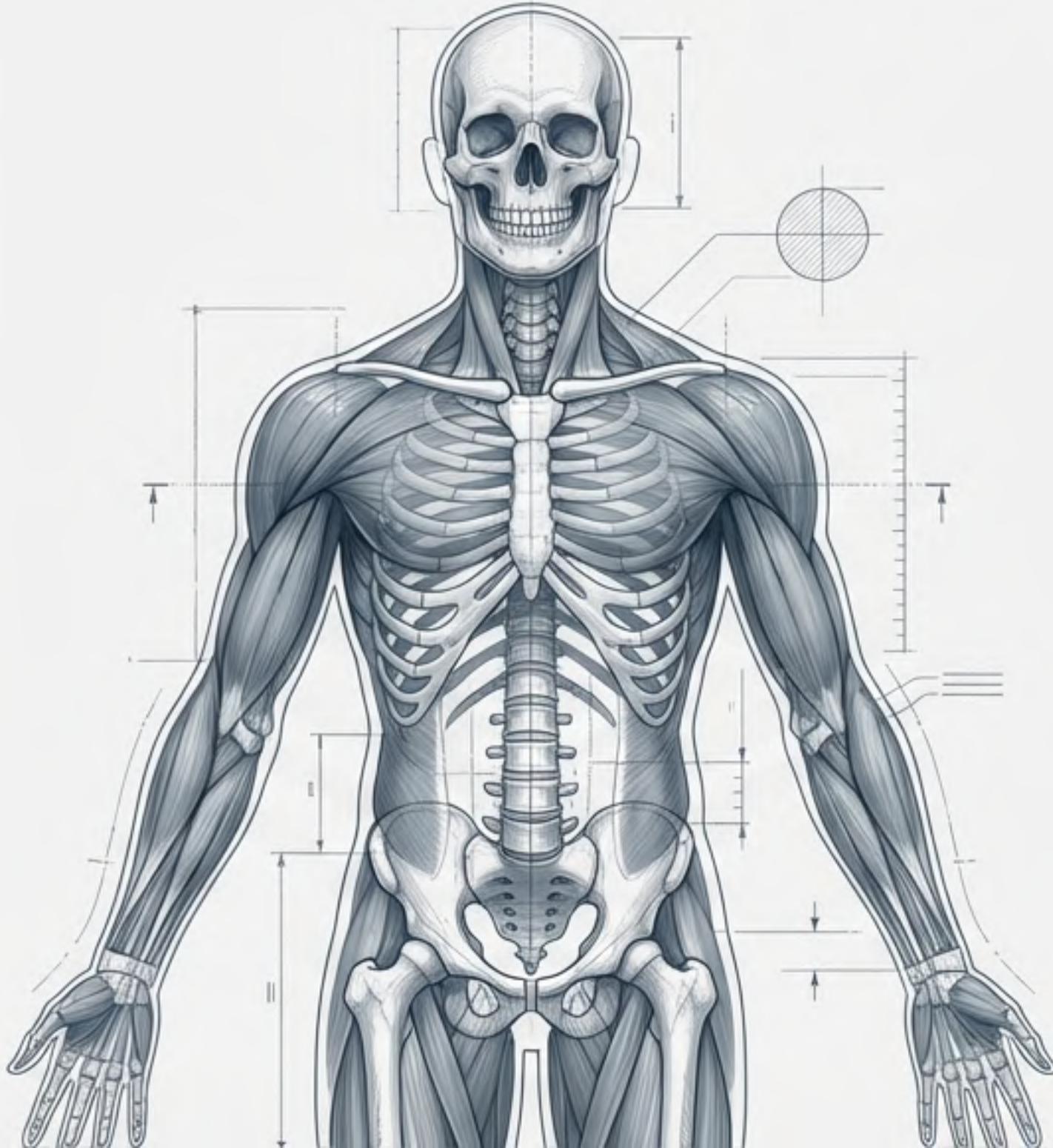


Vücut Boşlukları



Hareket Sistemi

Hareket ve destek görevi vardır. Kemik, eklem ve kaslardan oluşur.



Kemikler

Vücudu ayakta tutan çatı yapı. Hareket etmeyi ve sistemlerin kolay çalışmasını sağlar.

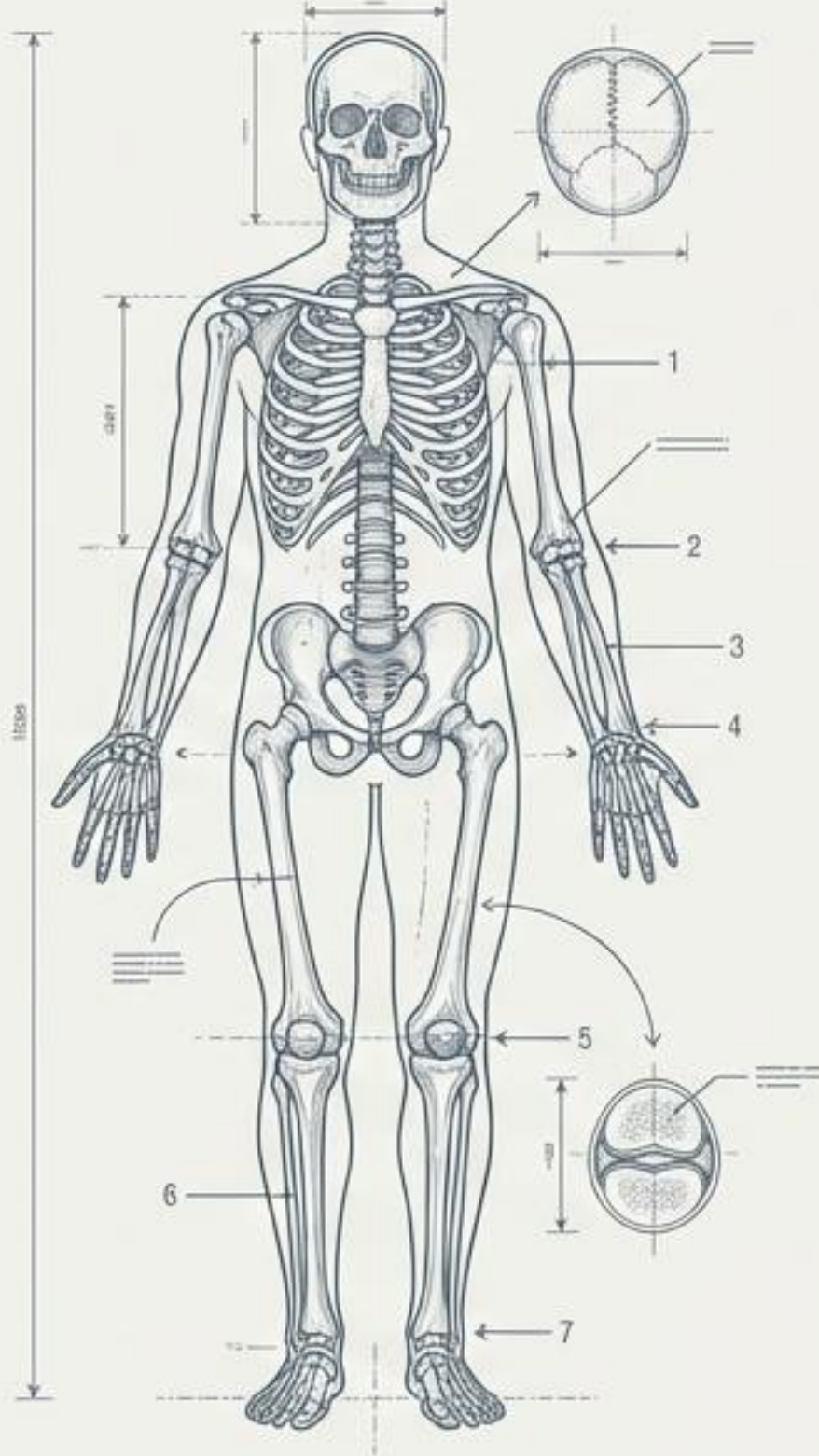
Eklemeler

Kemiklerin birbirine bağlandığı yapılar.

Kaslar

Vücudun motor gücü.

Kemikler ve Eklemler



208

adet kemik iskeletimizi oluşturur.



Yassı



Uzun



Kısa



Oynamaz

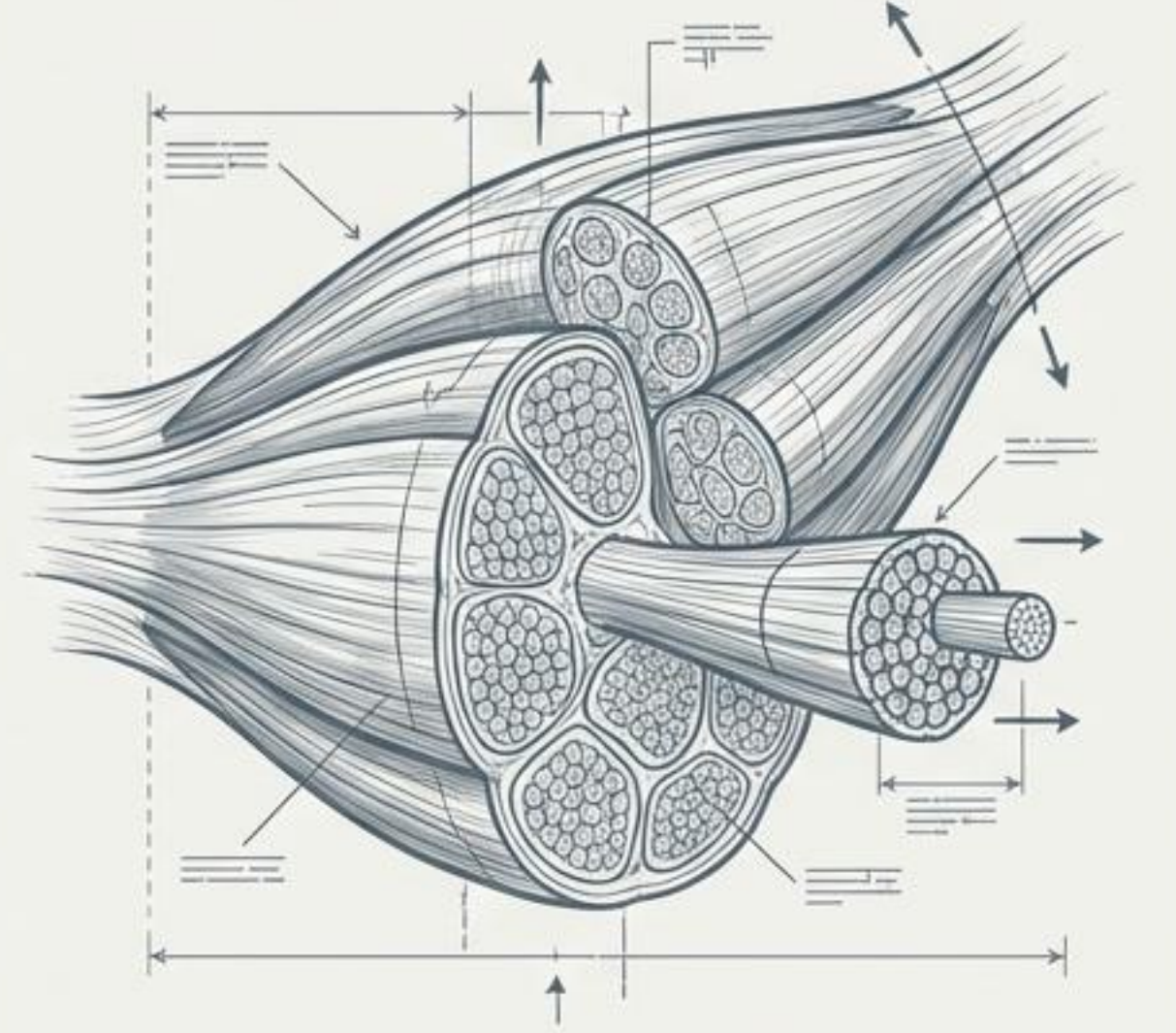


Yarı oynar



Oynar

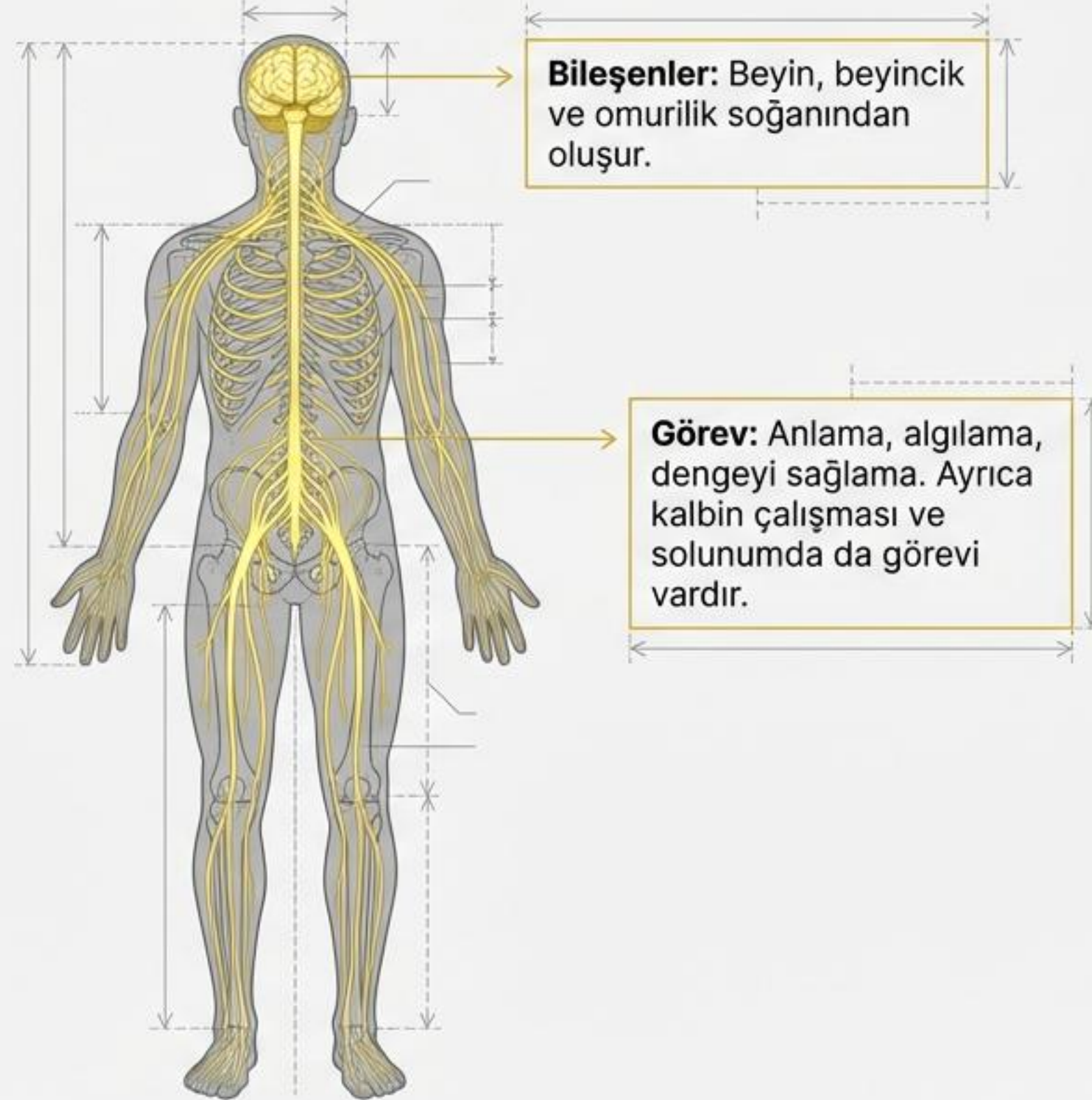
Kas Yapısı



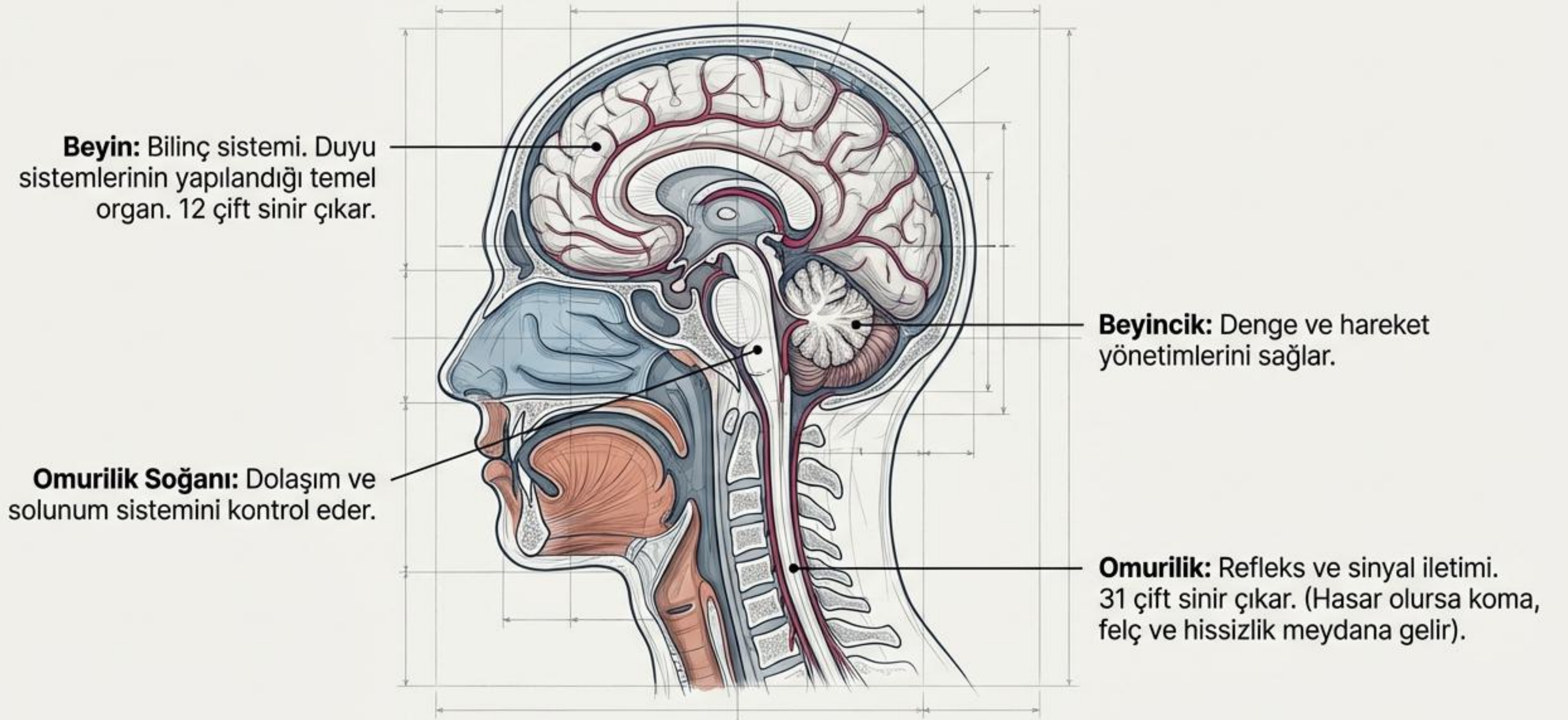
- Çizgili kaslar
- Çizgisiz düz kaslar
- Kalp kası



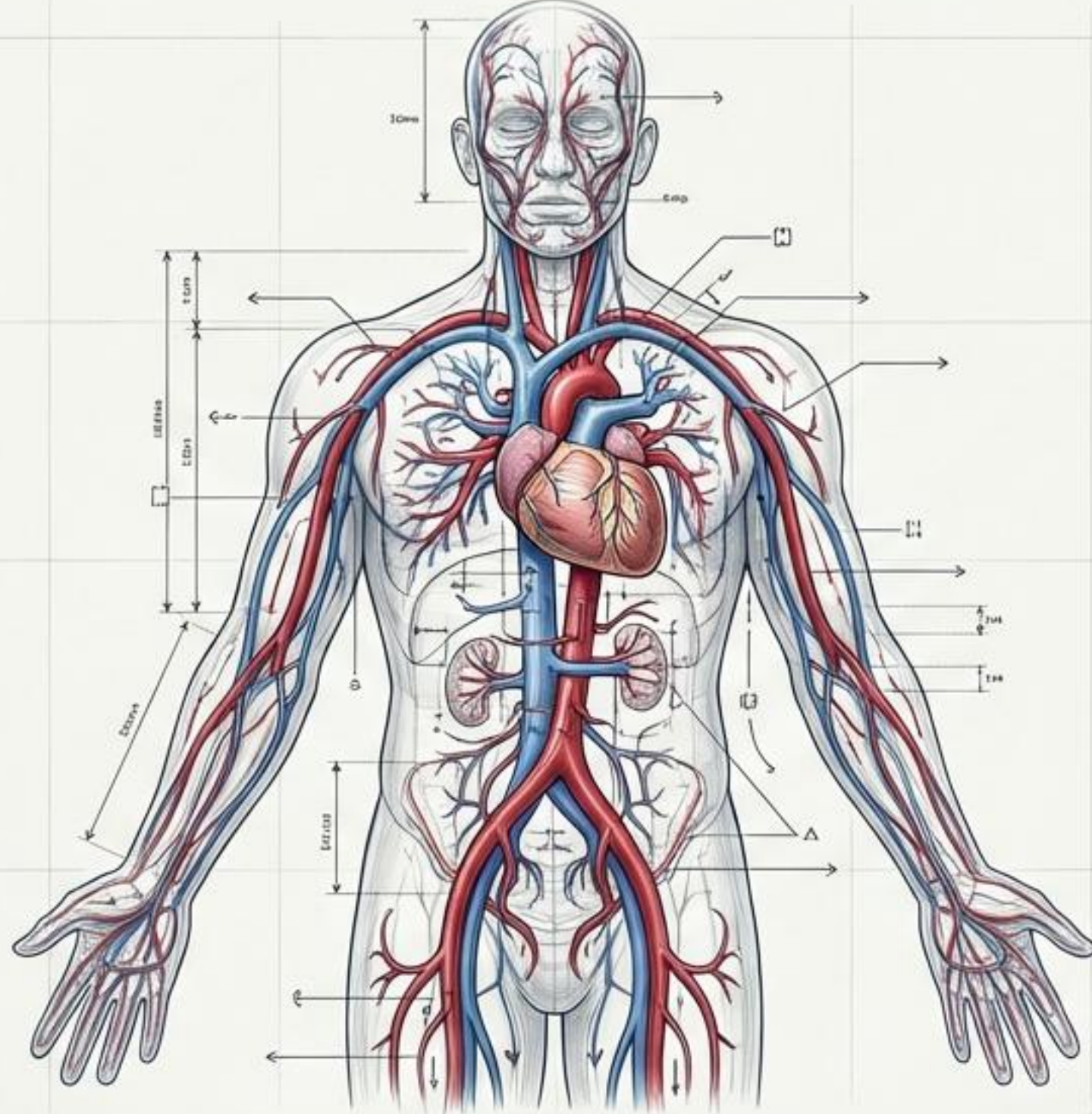
Sinir Sistemi



Sinir Sistemi ve Organları: Beyin ve Omurilik Yapısı



Dolařım Sistemi

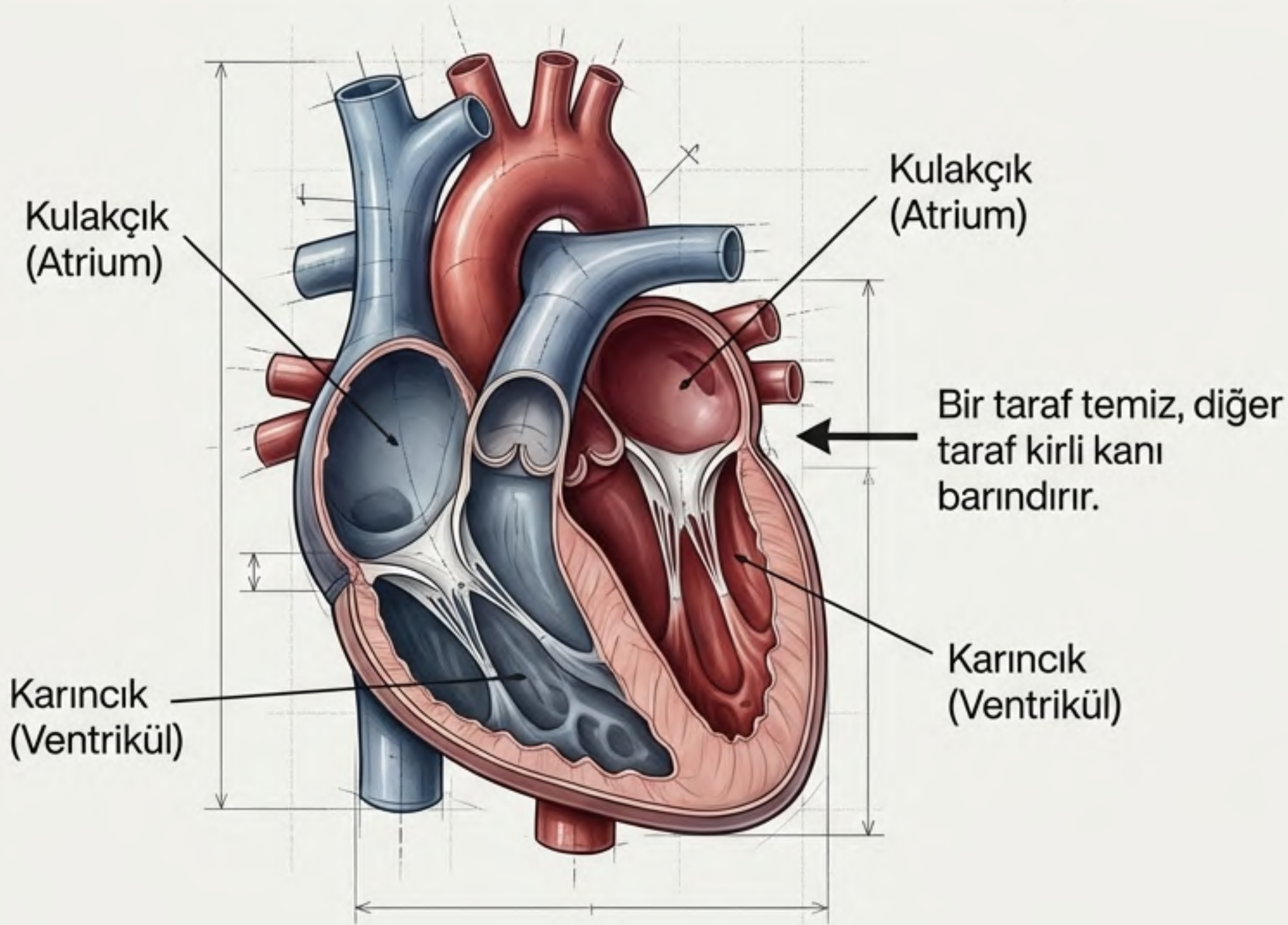


Vücutun “Tařıma Ağı”

Oksijen, besin, hormon ve iyonları taşır. Karbondioksit ve atık maddeleri toplar.

Dolařım sistemi görev yapamaz ise metabolizma artıkları biyokimyasal dengeyi bozar ve yaşam sona erer.

Kalp Yapısı ve Dinamiđi



Kalp Atım Sayısı

Yetiřkinlerde: 60-100



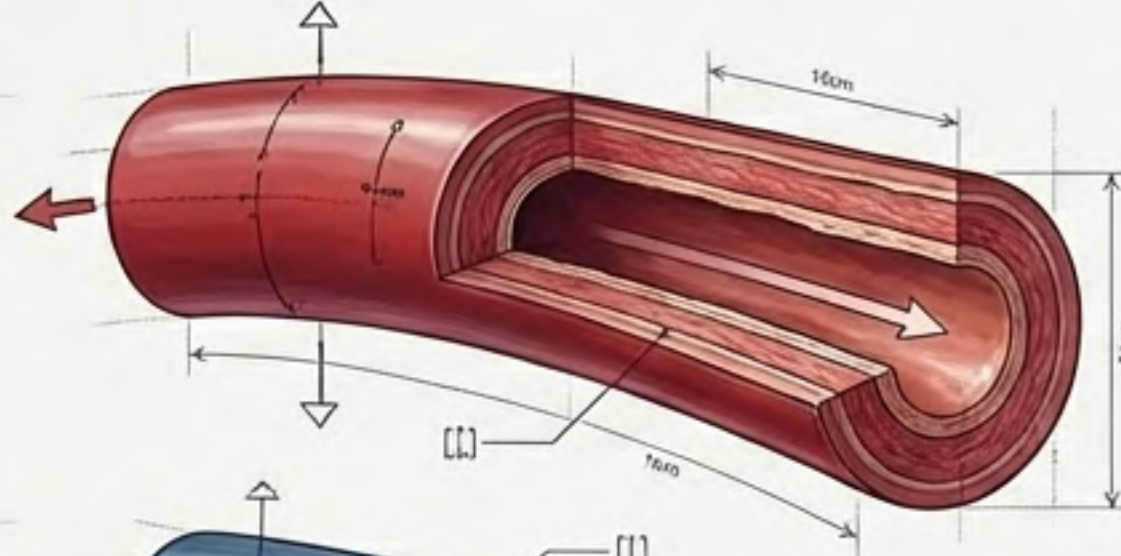
Çocuklarda: 80-100



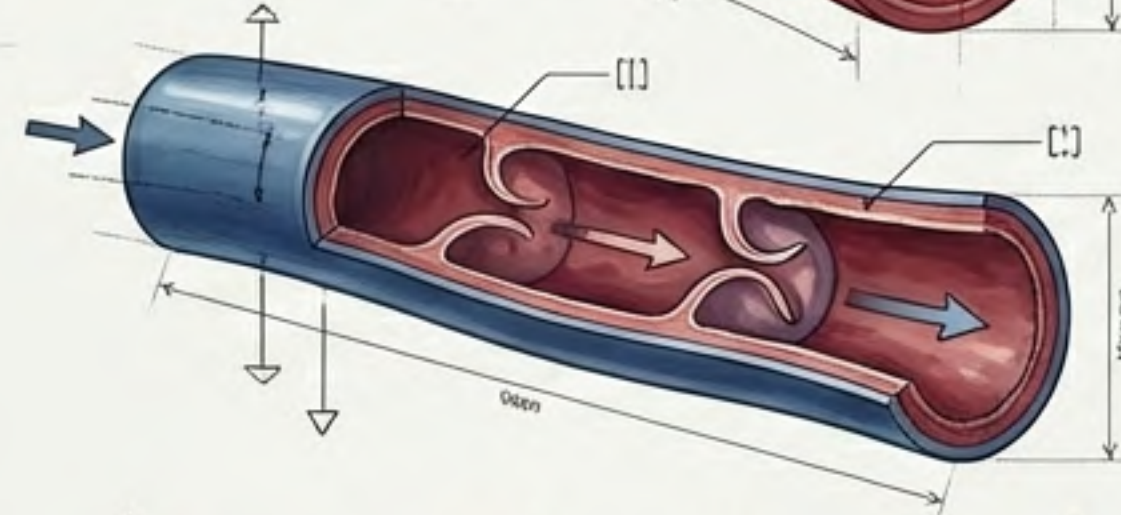
Bebeklerde: 100-120



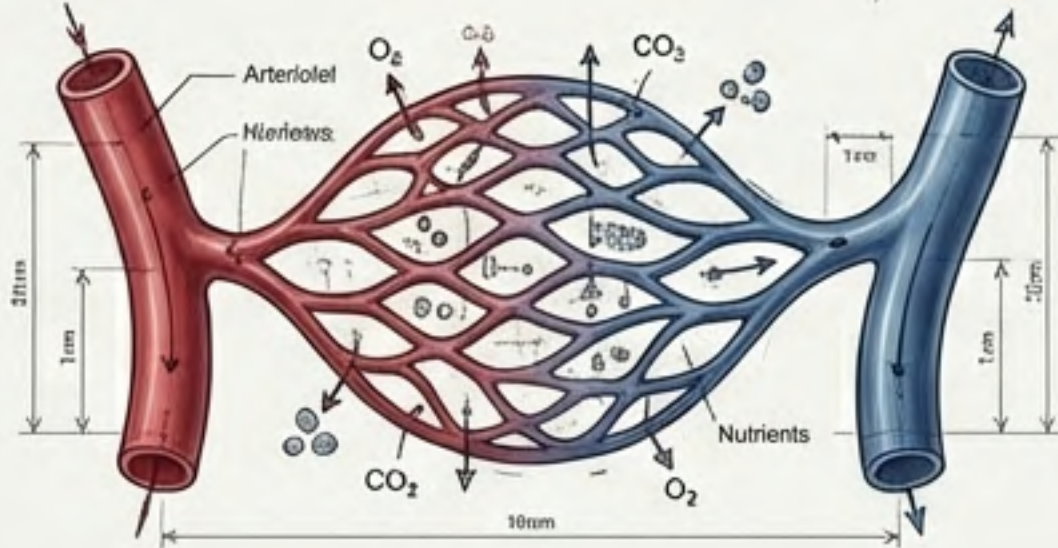
Damar Çeşitleri



Atardamarlar: Kalbin pompaladığı temiz kanı (Açık Kırmızı) vücuda dağıtır.

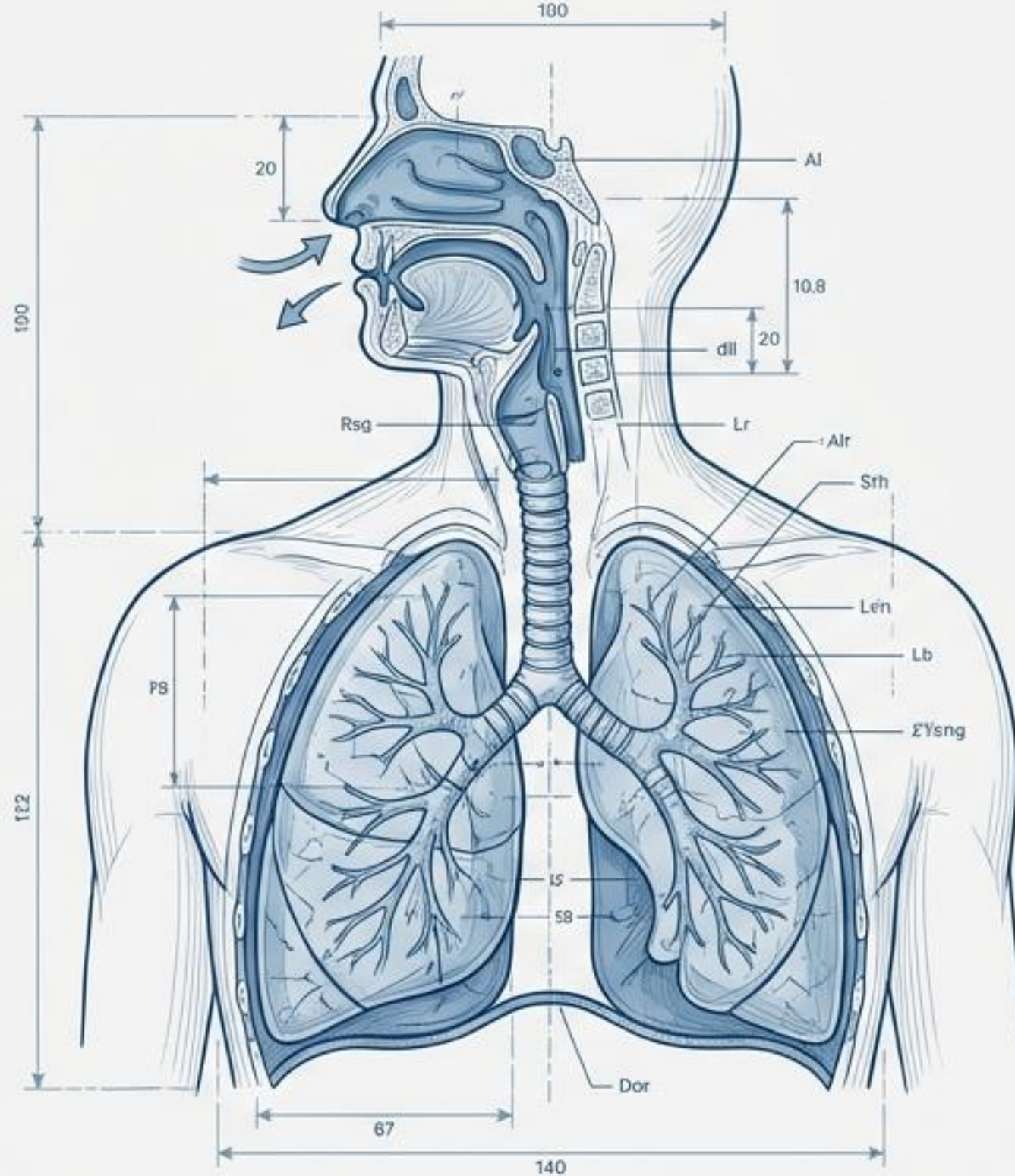


Toplardamarlar: Kanı dokulardan toplayıp kalbe getirir. Taşıdıkları kan kirlidir (Koyu Kırmızı).



Kılcal Damarlar: En ince dallardır. O₂, CO₂ ve madde değişimini sağlarlar. Kan basıncı en az olan damarlardır.

Solunum Sistemi



Görev: Oksijen sağlar, karbondioksiti dışarı atar. Dolaşım sistemi ile koordineli çalışır.

Organlar: Burun, yutak, dil, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, diyafram.

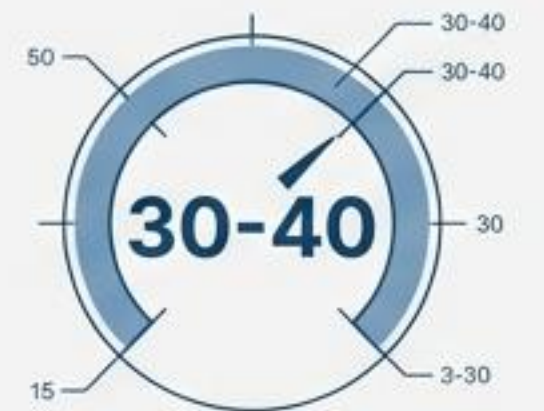
Solunum Sayısı



Yetişkin

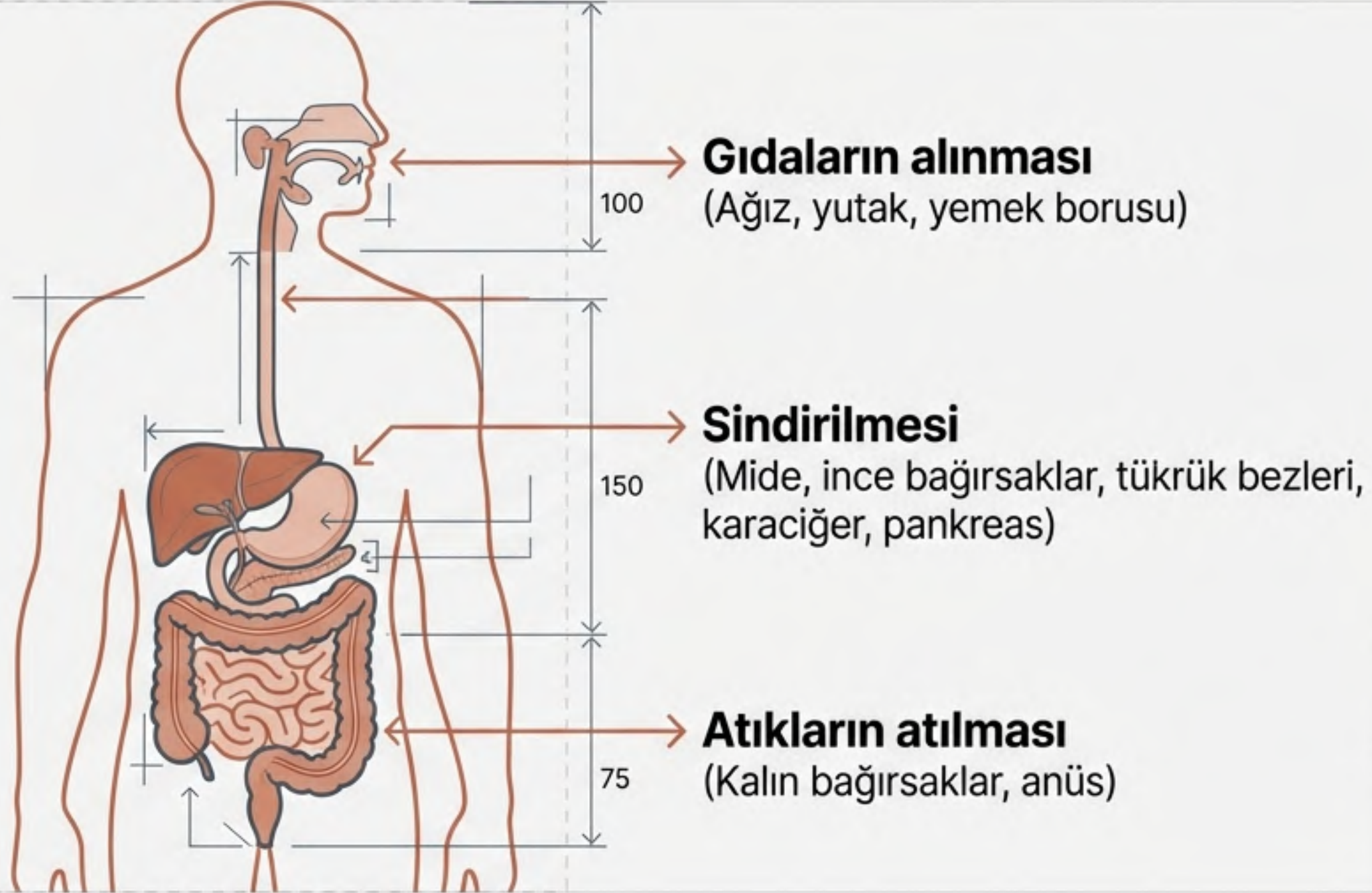


Çocuk



Bebek

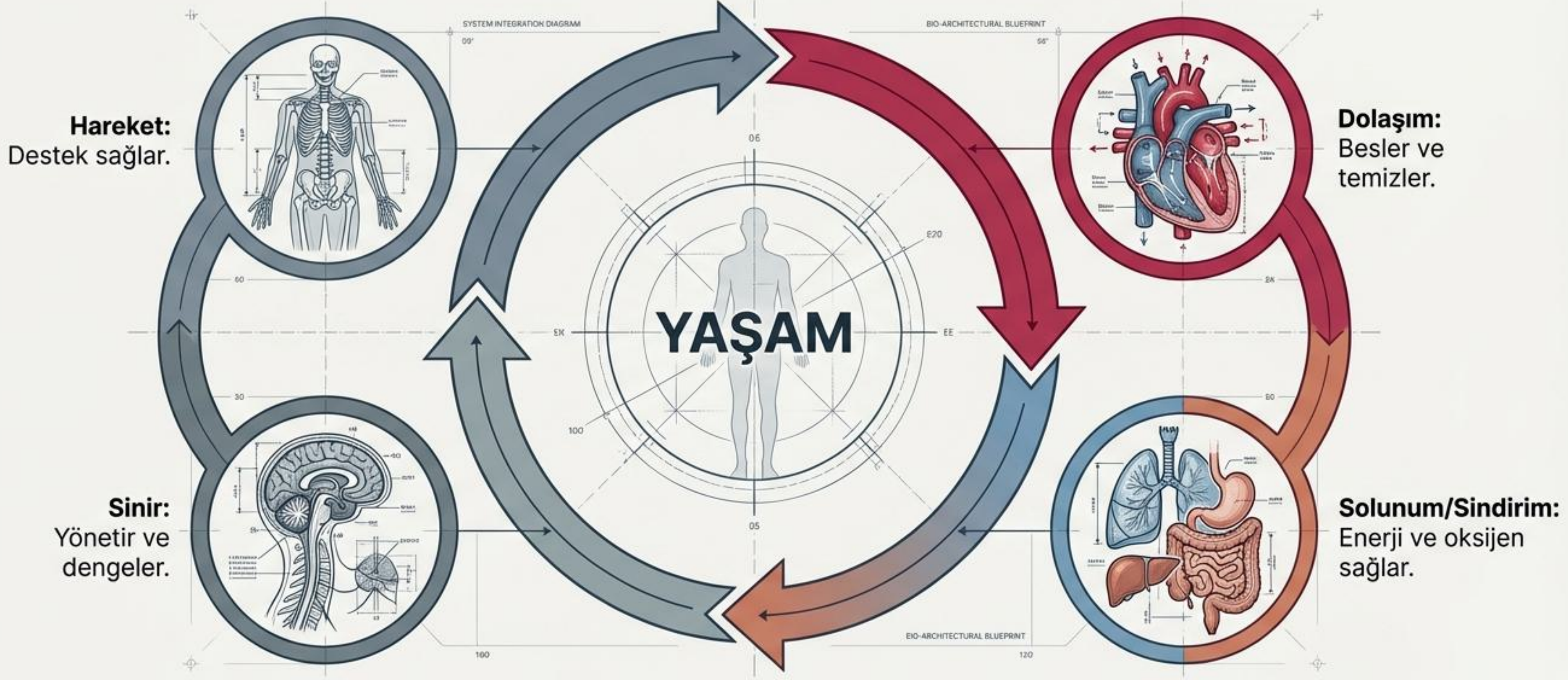
Sindirim Sistemi



Inter

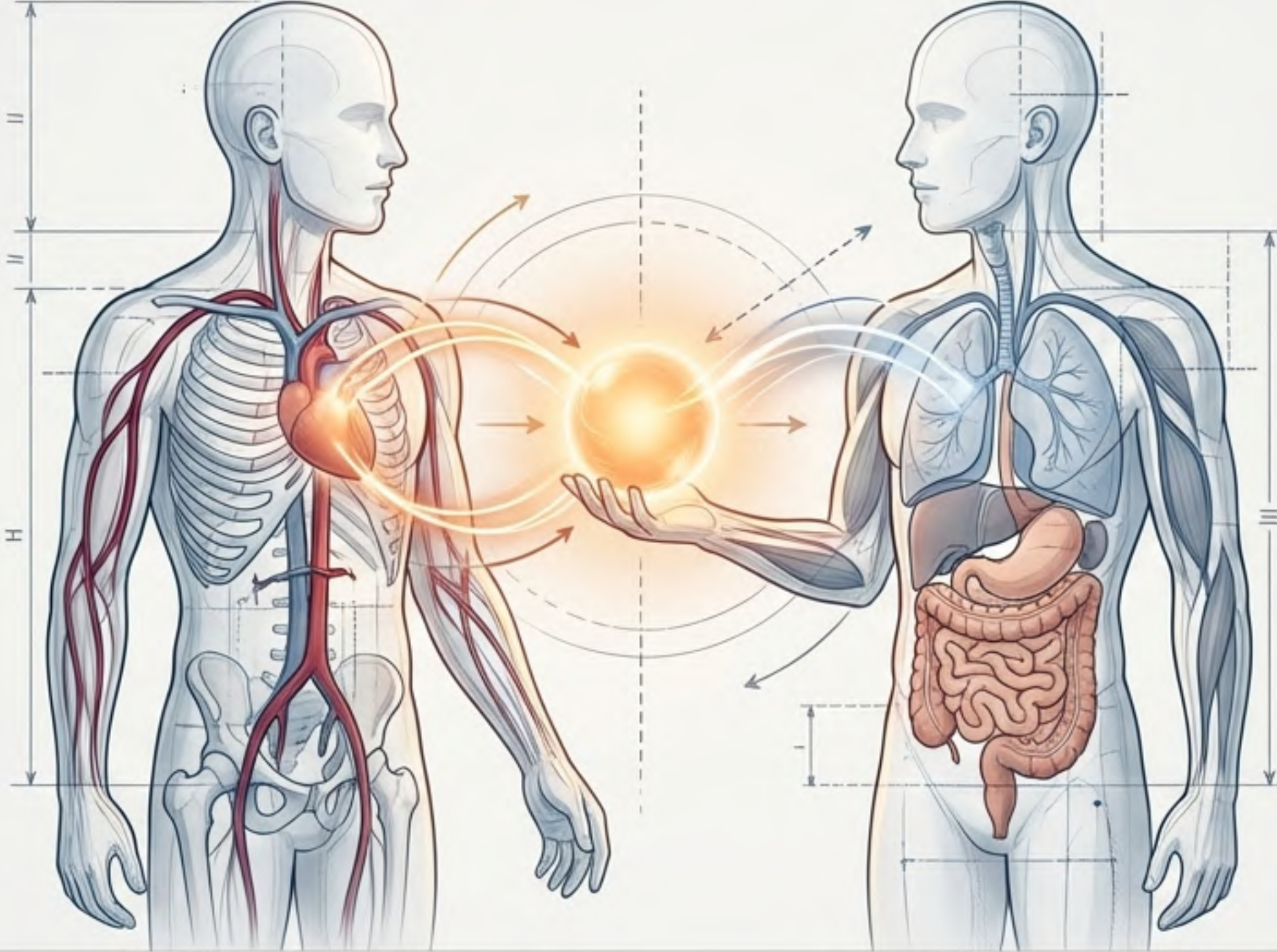
Süreç: Gıdaların alınması, sindirilmesi ve atıkların dışarı atılması.

Sistemlerin Uyumunu



Vücudumuzdaki sistemler birbirinden bağımsız değildir.

Doku ve Organ Başıřı



Saęlam doku veya organların, faaliyetlerini kaybetmiř organların yerine nakline izin verilmesidir.

Ülkemizde hem hukuken hem de dinen uygundur.

Ülkemizde en çok baęıřlanarak nakil yapılan doku **kandır**. Organ ise **böbrektir**.



İnsan vücudu, hücreden sisteme uzanan mükemmel bir mimaridir.

Bu karmaşık sistemi korumak, sağlıklı bir yaşamın temelidir.